

Stochastik

1.1 2024-08-28 - Einleitung

Statistik vs Stochastik

Stochastik ist die Vorhersage

Statistik ist die Auswertung der Vergangenheit

Satz: Die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse eines Zufallsexperiments sind Zahlen im Intervall $[0; 1]$ mit Summe 1. Sie bilden eine *Wahrscheinlichkeitsverteilung*. Sie sind die Prognosen für die relativen Häufigkeiten bei vielen Versuchswiederholungen.

Definition: Wenn jedem Ergebnis eines Zufallsexperiments ein Zahlenwert zugeordnet wird, spricht man von einer **Zufallsgröße**. Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** einer Zufallsgröße X ist eine Tabelle, bei der jedem Wert k von X die Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ zugeordnet ist. Für eine Zufallsgröße X mit den Werten $x_1, x_2, \dots, x_n$ heißt $\mu = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) \dots + x_n \cdot P(X = x_n)$ **Erwartungswert** von X . Er gibt an, welchen Mittelwert man bei ausreichend großer Versuchsanzahl auf lange Sicht erwartet.

1.2 Beispiel: Faires Spiel

Beim Glücksspiel mit einem Würfel soll das Doppelte der Augenzahl (in Euro) ausgezahlt werden.

- Bestimmen Sie die Auszahlung, die der Spieler im Mittel erwarten kann.
- Geben Sie an, wie hoch der Einsatz sein muss, damit das Glücksspiel fair ist.

Als **fair** bezeichnet man ein Spiel, bei dem der Erwartungswert für den Gewinn null ist.
Gewinn = Auszahlung - Einsatz

a) Wegen $\mu = \frac{1}{6} (2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12) = \frac{42}{6} = 7$

- b) Der Einsatz sollte dem Erwartungswert entsprechen. So hat der Anbieter des Glücksspiels zwar keinen Gewinn, aber auf lange Sicht auch keinen direkten Verlust und die Teilnehmenden haben eine faire Chance.

1.3 Aufgaben:

1.4 S. 238 Aufgabe 1

Gewinn (Chips)	Wahrscheinlichkeit
-1	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$

a) Warum ist die Tabelle korrekt?

Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten für die Münzen zu fallen wenn 0 gleich Zahl und 1 gleich Kopf, sind das folgende Möglichkeiten: 00, 01, 10, 11. Jede dieser Möglichkeiten tritt mit der selben Wahrscheinlichkeit auf ($\frac{1}{4}$). In zwei der Fällen (10, 01) bekommt man einen Chip zurück, ist also selber auf 0. Wenn der Fall 00 auftritt, verliert man den gesetzten Chip und bei 11 gewinnt man einen

Roulett

Erwartungswert bei 1Euro Einsatz:

$$\mu = \frac{1}{37}(36) = \frac{36}{37} \approx 0.97$$